

TRABAJO PRACTICO N° 3

EXPERIENCIA DE FRANCK Y HERTZ

GRUPO N° 18

Integrantes del grupo:

- Galán, Albertina. Legajo 61665
- Feldman, Santiago. Legajo 62012
- Gioia Pérez, Anna Candela. Legajo 62447
- Meichtry, Cristian Damián. Legajo 62529
- Rodríguez, Juan Martín. Legajo 62563

Fecha de realización del trabajo práctico: 20/05/2022

Fecha de entrega del informe: 31/05/2022

Observaciones:
.....
.....
.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

CONTENIDO

1. OBJETIVOS Y RESUMEN	1
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
3. ESQUEMA EXPERIMENTAL	4
4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES	6
5. CONCLUSIONES	9

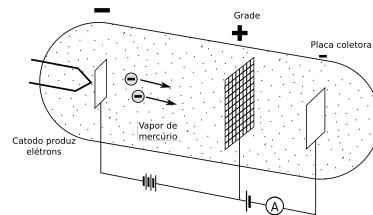
1. OBJETIVOS Y RESUMEN

La experiencia de Franck y Hertz llevada a cabo en el laboratorio tiene como objetivo principal verificar la existencia de niveles discretos de energía en el átomo de mercurio. De esa manera, se corrobora experimentalmente una de las predicciones más importantes de la teoría cuántica de Bohr. Un objetivo secundario relacionado a la experiencia es trazar la curva de corriente anódica I_S en función de la tensión aceleradora U_A para un triodo con vapor de mercurio.

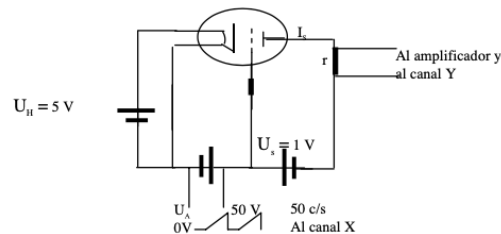
Para efectuar el experimento, se grafica mediante un osciloscopio e interfaz apropiada, la variación de I_S con la tensión aceleradora entre los extremos de un tubo de mercurio, previamente vaporizado en un horno cuya temperatura se encuentra entre 140°C y 160°C. Al observar picos de corriente relacionados a la excitación y desexcitación del mercurio entre distintos estados energéticos, se confirma la cuantización de la energía.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El experimento de Frank y Hertz consiste en la aceleración de electrones mediante un potencial acelerador, en un tubo de mercurio, para evaluar la corriente obtenida. Mediante el mismo se puede demostrar una de las hipótesis del modelo atómico de Bohr: que los niveles energéticos están cuantizados. El modelo utilizado en esta experiencia en particular está dada por:



Este puede ser modelado circuitalmente como:



Los electrones emitidos a baja energía desde el cátodo, calentado por un filamento incandescente, en un tubo con gas de mercurio a baja presión, son acelerados hacia un ánodo en forma de rejilla, por un potencial U_A aplicado entre ambos electrodos. Si la energía cinética con que los electrones llegan a la rejilla es suficiente para vencer un pequeño potencial de frenado U_S aplicado entre la rejilla y el colector, se puede medir la corriente de electrones en el amperímetro. El potencial de frenado sirve para hacer más notorias las curvas de la curva, ya que los electrones pueden no perder toda su energía, y por ende atravesar la rejilla con energía residual que hace menos nítida la gráfica luego.

Para tensiones pequeñas se observa que la corriente I_S aumenta con la diferencia de potencial U_A , pero cuando se alcanza un potencial crítico U_C , la corriente cae bruscamente. Sucede que una cantidad

significativa de electrones excitan a los átomos de mercurio y pierden completamente en el proceso su energía cinética. Como este proceso sucede cerca de la grilla, que es donde los electrones alcanzan su máxima energía cinética, no pueden ganar nuevamente energía y vencer el potencial de frenado.

Si se aumenta el potencial acelerador nuevamente, los electrones vuelven a ganar la suficiente energía para vencer el potencial de frenado, y puede entonces observarse un nuevo incremento de la corriente I_S . Cuando el potencial es el doble del potencial crítico, la corriente vuelve a caer bruscamente. En este caso, la zona de excitación se ubica a medio camino entre cátodo y rejilla, de tal forma que permite a los electrones acelerarse otra vez y producir una segunda excitación. Los electrones pierden completamente su energía cinética en dos colisiones sucesivas, y en consecuencia no pueden vencer el potencial de frenado.

Si se aumenta otra vez el potencial, la corriente también aumenta y el proceso se repite.

La diferencia de potencial entre dos mínimos de corrientes sucesivas se mantiene constante e indica que el mercurio solo puede absorber una cantidad definida de energía. Esta energía se corresponde con el primer estado excitado del mercurio: E_1 .

Inmediatamente luego de ser excitado, el mercurio se desexcita para volver a su estado fundamental. En ese proceso emite un fotón, cuya longitud de onda se corresponde con la diferencia de energía entre el estado fundamental y el primer estado excitado.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

El esquema experimental se basó en calentar el tubo de gas de mercurio a baja de presión en un horno hasta que el termómetro que mide la temperatura de éste indique un valor entre 140° y 160° . Esta temperatura aumenta la presión dentro del tubo teniendo como consecuencia de una cantidad suficiente de colisiones entre los átomos y electrones. Durante todo el procedimiento del experimento se controló que la temperatura del horno no supere los 160° .

El tubo estaba conectado a fuentes de alimentación, las cuales determinaron el potencial de frenado y de aceleración. Al primero se le dio un valor de 1V, mientras que el segundo fue variando entre los 0V y 50V. Al mismo tiempo, se conectó un osciloscopio, que tenía como objetivo mostrar la curva de la corriente en función de la tensión aceleradora.

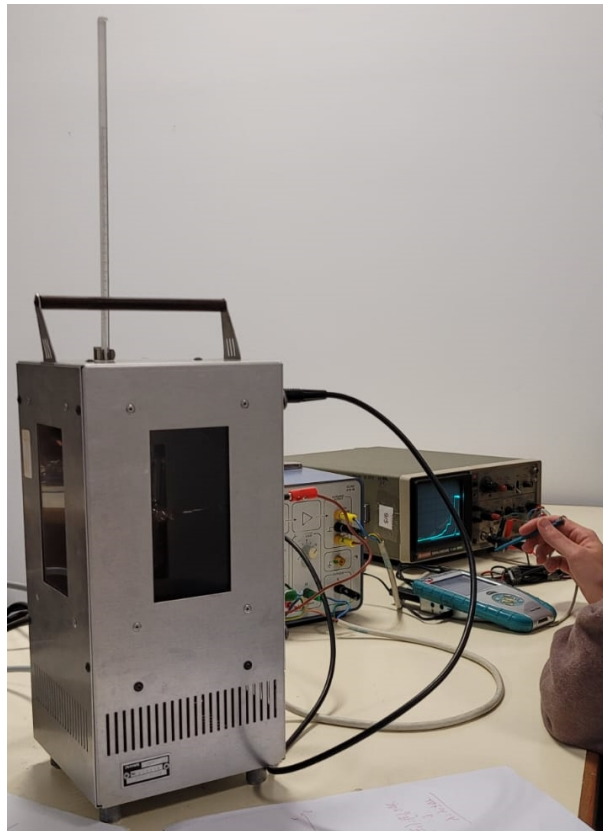


Figura 3.1: Horno y termómetro utilizados.

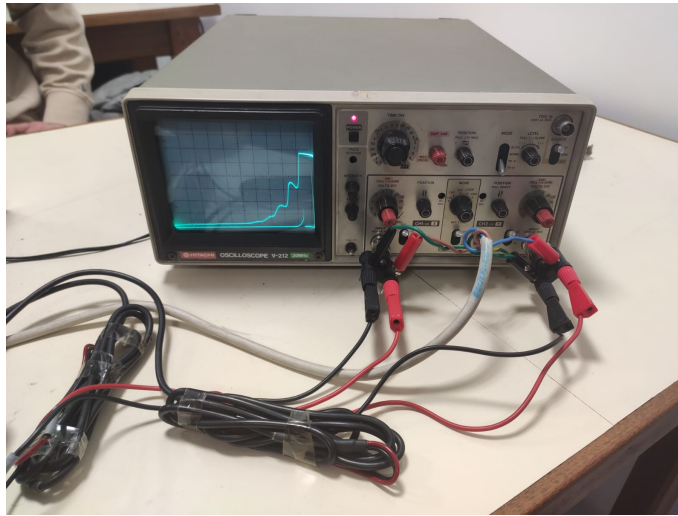


Figura 3.2: Osciloscopio utilizado.

Para empezar a medir, se encendió la fuente de tensión y se varió el potencial acelerador de forma automática (se toman valores de 0V a 50V y se muestra la curva anteriormente mencionada en el osciloscopio). Al osciloscopio se le conectó un instrumento que permitía guardar las curvas en una memoria auxiliar. Para cada medición se buscó que el instrumento anteriormente mencionado mostrase una curva de corriente en función de tensión aceleradora relativamente parecida a la presentada por el osciloscopio (para actualizar la curva se presionaba un botón de este instrumento). Se guardaron 25 gráficos en un dispositivo USB para obtener una cantidad significativa de valores. De estos 25 gráficos, dos resultaron inutilizables y por ende no se pudieron tener en cuenta en el análisis de datos.

4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES

Con las curvas obtenidas mediante el uso del osciloscopio y la ayuda del instrumento que permitía digitalizarlas, se obtuvieron las tablas que se muestran en el Anexo. Una de las curvas obtenidas fue la que se muestra en 4.1.

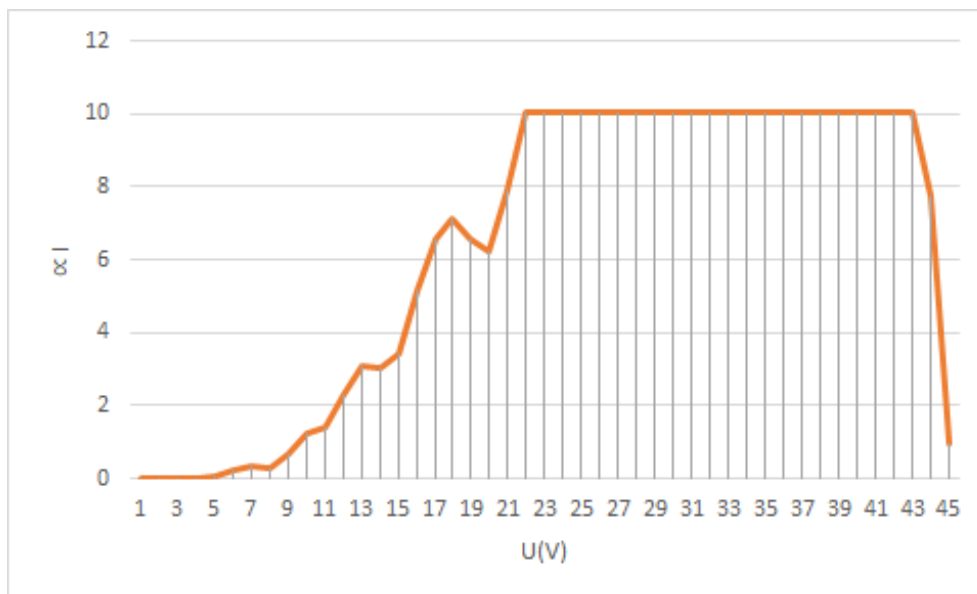


Figura 4.1: Magnitud proporcional a la corriente anódica en función de el potencial acelerador.

En el gráfico se puede observar que la medida proporcional a la corriente aumenta con el incremento del potencial de aceleración hasta cierto punto, en el cual la curva empieza a decaer presentando un máximo. Luego, el valor proporcional a la corriente vuelve a incrementar, generando un mínimo, hasta que decae nuevamente en cierto potencial acelerador, mostrando otro máximo y mínimo. Esto confirma lo presentado en la introducción teórica.

Tomando la diferencia del potencial entre dos de los mínimos consecutivos que se presentan en todos los gráficos, se obtiene la siguiente tabla:

Medición	E [eV]
1	4,78
2	4,93
3	4,88
4	4,93
5	4,68
6	4,78
7	4,88
8	4,88
9	4,88
10	4,73
11	4,93
12	4,83
13	4,64
14	4,78
15	4,83
16	4,83
17	4,78
18	5,17
19	4,68
20	4,93
21	4,83

Tabla 4.1: Diferencias entre mínimos que pudieron ser obtenidas de las mediciones

Resulta importante aclarar que no pudieron obtenerse datos nítidos de todas las curvas guardadas, por lo cual la cantidad de diferencias no es igual a la cantidad de mediciones.

A partir de estos valores, se puede observar que la diferencia entre los máximos o mínimos se mantiene relativamente constante. Esta diferencia representa la energía que cede el electrón al átomo de mercurio de gas, es decir, la energía con la que el electrón excita al átomo, que se corresponde con la energía necesaria para llevar al mercurio a su primer estado excitado. Utilizando la semisuma para obtener el valor representativo de esta energía y la semiresta para el error absoluto, se consiguieron

los siguientes valores:

$$\text{Valor representativo} = \frac{E_{\max} + E_{\min}}{2} = 4,905 \text{ eV} \quad (4.1)$$

$$\text{Error absoluto} = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{2} = 0,265 \text{ eV} \quad (4.2)$$

Después, se obtuvo la longitud de onda (4.3) a partir de la energía con su respectivo error (4.4):

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 253 \text{ nm} \quad (4.3)$$

$$\Delta\lambda = \frac{hc}{E^2} \cdot \Delta E = 13,7 \text{ nm} \quad (4.4)$$

Se puede notar que la misma no pertenece al espectro visible, ya que es menor a 400nm, razón por la cual no se notó ninguna emisión de fotones durante la realización del experimento, a pesar de que se sabe que durante el proceso de desexcitación, los átomos de mercurio emiten fotones.

5. CONCLUSIONES

Al analizar los datos obtenidos podemos concluir que se verifican los conceptos teóricos presentados en el informe. En primer lugar, se pudo encontrar que la diferencia de potencial entre mínimos consecutivos se mantiene constante. Este resultado confirma la hipótesis de Bohr, al demostrar que los niveles de energía de los átomos está cuantizada. Para el mercurio se encontró que la diferencia entre sus niveles de energía es $E = 4,905\text{eV}$ con un error absoluto de $0,265\text{eV}$. Dicho resultado concuerda con el valor conocido de energía de excitación del átomo de Mercurio ($4,9\text{eV}$).

Finalmente, al calcular la longitud de onda del fotón emitido correspondiente a la desexcitación del átomo se obtuvo un valor de $\lambda = 253\text{nm}$, el cual no pertenece al espectro visible. Este hecho también se verificó en la práctica realizada, pues a lo largo de la ejecución del experimento no se observó luz proveniente del mismo.

ANEXO

Medición 1		Medición 2		Medición 3		Medición 4		Medición 5		Medición 6		Medición 7		Medición 8	
P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]
29,06	0,01	28,82	0	26,82	0,01	30,09	0,024	25,01	0,014	28,91	0,005	29,45	0,014	26,52	0,005
30,62	0,024	30,62	0,024	28,52	0,014	31,6	0,136	26,57	0,005	30,52	0,044	31,11	0,063	28,23	0,01
32,13	0,107	32,23	0,136	29,99	0,044	33,21	0,258	28,13	0,005	32,13	0,112	32,72	0,16	29,79	0,01
33,69	0,268	33,74	0,282	31,45	0,073	34,57	0,39	29,89	0,019	33,74	0,287	34,23	0,282	31,36	0,058
34,82	0,331	34,82	0,331	33,11	0,234	35,7	0,39	31,6	0,082	34,77	0,331	35,16	0,282	32,91	0,209
36,43	0,399	36,38	0,394	34,52	0,385	37,65	0,838	33,26	0,229	36,23	0,38	37,01	0,526	34,38	0,336
38,57	1,038	38,57	1,014	35,7	0,37	39,7	1,394	34,57	0,35	38,43	0,945	39,21	1,106	35,5	0,341
40,23	1,272	40,23	1,228	37,65	0,877	41,06	1,521	35,6	0,312	40,09	1,214	40,72	1,253	37,5	0,624
41,5	1,662	41,45	1,647	39,65	1,331	42,33	2,574	37,65	0,692	41,26	1,506	41,79	1,847	39,5	1,194
42,87	2,744	42,72	2,71	40,96	1,472	43,94	3,398	39,75	1,233	42,67	2,462	43,16	2,842	40,92	1,326
44,67	3,203	44,38	3,207	42,09	2,364	45,84	3,207	41,11	1,394	44,53	3,12	44,92	3,042	42,23	2,145
46,43	3,096	45,99	2,973	43,75	3,325	47,26	4,324	42,28	2,281	46,33	3,027	46,48	3,022	43,8	3,022
47,65	5,065	47,31	4,163	45,74	3,227	48,04	6,537	43,7	3,076	47,45	4,504	47,65	4,714	45,65	2,959
48,19	6,65	48,09	6,191	47,21	4,158	48,58	7,629	45,45	3,008	48,14	6,328	48,28	6,391	47,11	3,734
48,92	7,2	48,72	7,064	47,94	6,381	49,5	7,727	46,72	3,441	48,82	7,001	49,01	6,923	47,94	5,635
49,99	7,035	49,7	7,078	48,53	7,42	50,77	7,078	47,6	5,187	49,74	7,001	50,09	6,596	48,53	6,786
51,21	6,386	50,92	6,357	49,36	7,649	51,84	7,196	48,28	6,586	51,01	6,328	51,26	6,084	49,36	6,947
52,23	7,474	51,99	6,869	50,62	7,044	52,63	9,389	49,21	7,103	52,04	6,888	52,23	7,064	50,53	6,416
52,97	10,023	52,82	9,326	51,7	7,006	53,36	10,023	50,48	6,567	52,82	9,224	52,97	9,696	51,7	6,367
53,65	10,023	53,55	10,023	52,58	9,009	54,04	10,023	51,6	6,245	53,6	10,023	53,7	10,023	52,53	8,361
54,38	10,023	54,23	10,023	53,31	10,023	54,67	10,023	52,43	7,898	54,33	10,023	54,38	10,023	53,26	10,023
54,97	10,023	54,82	10,023	53,99	10,023	55,21	10,023	53,16	10,023	54,92	10,023	54,97	10,023	53,94	10,023
55,45	10,023	55,36	10,023	54,67	10,023	55,65	10,023	53,89	10,023	55,45	10,023	55,5	10,023	54,53	10,023
55,89	10,023	55,84	10,023	55,21	10,023	56,09	10,023	54,48	10,023	55,89	10,023	55,94	10,023	55,01	10,023
56,28	10,023	56,24	10,023	55,75	10,023	56,48	10,023	55,11	10,023	56,28	10,023	56,33	10,023	55,5	10,023
56,63	10,023	56,58	10,023	56,09	10,023	56,87	10,023	55,55	10,023	56,63	10,023	56,67	10,023	55,94	10,023
57,07	10,023	57,02	10,023	56,48	10,023	57,21	10,023	55,94	10,023	57,02	10,023	57,07	10,023	56,33	10,023
57,46	10,023	57,31	10,023	56,87	10,023	57,55	10,023	56,33	10,023	57,36	10,023	57,41	10,023	56,77	10,023
57,7	10,023	57,65	10,023	57,26	10,023	57,89	10,023	56,77	10,023	57,65	10,023	57,7	10,023	57,16	10,023
58,04	10,023	57,89	10,023	57,55	10,023	58,19	10,023	57,11	10,023	57,94	10,023	57,94	10,023	57,46	10,023
58,38	10,023	58,28	10,023	57,89	10,023	58,43	10,023	57,46	10,023	58,28	10,023	58,23	10,023	57,84	10,023
58,62	10,023	58,53	10,023	58,19	10,023	58,72	10,023	57,7	10,023	58,57	10,023	58,48	10,023	58,09	10,023
58,87	10,023	58,82	10,023	58,43	10,023	58,92	10,023	58,04	10,023	58,82	10,023	58,77	10,023	58,38	10,023
59,06	10,023	58,97	10,023	58,72	10,023	59,06	10,023	58,23	10,023	59,06	10,023	58,97	10,023	58,62	10,023
59,21	10,023	59,11	10,023	58,92	10,023	59,21	10,023	58,57	10,023	59,21	10,023	59,11	10,023	58,87	10,023
59,41	10,023	59,26	10,023	59,06	10,023	59,31	10,023	58,77	10,023	59,36	10,023	59,21	10,023	59,06	10,023
59,5	10,023	59,41	10,023	59,26	10,023	59,45	10,023	58,97	10,023	59,41	10,023	59,36	10,023	59,16	10,023
59,55	10,023	59,45	10,023	59,36	10,023	59,5	10,023	59,06	10,023	59,55	10,023	59,45	10,023	59,31	10,023
59,65	10,023	59,5	10,023	59,5	10,023	59,6	10,023	59,21	10,023	59,65	10,023	59,5	10,023	59,41	10,023
59,7	10,023	59,6	10,023	59,55	10,023	59,65	10,023	59,26	10,023	59,65	10,023	59,6	10,023	59,45	10,023
58,87	10,023	59,65	10,023	58,77	10,023	58,77	10,023	59,36	10,023	59,7	10,023	59,6	10,023	59,55	10,023
58,77	2,193	58,67	3,086	58,82	2,466	58,67	1,55	59,45	10,023	58,82	4,085	58,67	2,93	59,6	10,023
		58,53	0,126	58,77	0,058			59,5	10,023	58,67	0,297	58,48	0,112	58,72	9,16
								58,62	7,732					58,62	1,253
								58,48	0,97						

Tabla 5.1

Medición 9		Medición 10		Medición 11		Medición 12		Medición 13		Medición 14		Medición 15		Medición 16	
P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]	P [V]	α l [V]
25,55	0,014	25,55	0,014	28,57	0,048	28,52	0,014	23,94	0,01	23,55	0,024	27,74	0,029	27,65	0,005
27,21	0,024	27,21	0,024	30,18	0,092	30,09	0,019	25,4	0,005	25,21	0,005	29,4	0,044	29,45	0,034
28,86	0,019	28,86	0,019	31,65	0,077	31,55	0,073	27,11	0,005	26,92	0,034	30,96	0,058	31,11	0,053
30,48	0,019	30,48	0,019	33,21	0,234	33,16	0,2	28,91	0,019	28,52	0,005	32,43	0,107	32,72	0,121
32,09	0,097	32,09	0,097	34,57	0,316	34,57	0,346	30,67	0,034	30,09	-0,01	33,99	0,273	34,13	0,253
33,6	0,239	33,6	0,239	35,7	0,37	35,7	0,321	32,23	0,102	31,79	0,087	35,01	0,282	35,11	0,219
34,72	0,326	34,72	0,326	37,79	0,804	37,79	0,736	33,79	0,219	33,35	0,16	36,77	0,453	37,01	0,39
36,14	0,346	36,14	0,346	39,75	1,214	39,75	1,194	34,82	0,292	34,67	0,307	38,96	0,989	39,21	0,882
38,28	0,799	38,28	0,799	41,06	1,423	41,16	1,35	36,43	0,336	35,79	0,268	40,57	1,126	40,67	1,009
39,94	1,189	39,94	1,189	42,18	2,213	42,48	2,286	38,57	0,887	37,74	0,624	41,55	1,535	41,79	1,467
41,26	1,374	41,26	1,374	43,75	3,071	44,04	3,047	40,19	1,096	39,75	1,072	42,96	2,452	43,11	2,301
42,57	2,335	42,57	2,335	45,65	2,988	45,94	2,886	41,5	1,433	41,06	1,189	44,82	2,862	44,92	2,574
44,43	3,013	44,43	3,013	47,16	3,832	47,21	3,895	42,77	2,403	42,38	1,969	46,57	2,847	46,53	2,545
46,18	2,92	46,18	2,92	47,94	5,845	48,04	5,835	44,38	2,891	44,04	2,788	47,7	4,587	47,6	3,919
47,4	4,207	47,4	4,207	48,53	6,883	48,58	6,83	45,99	2,691	45,99	2,686	48,28	5,962	48,23	5,299
48,09	5,957	48,09	5,957	49,36	7,03	49,5	6,859	47,31	3,729	47,31	3,739	48,92	6,401	48,97	5,791
48,72	6,762	48,72	6,762	50,53	6,601	50,67	6,284	48,09	5,587	48,04	5,455	49,99	6,206	50,04	5,543
49,74	6,689	49,74	6,689	51,7	6,825	51,8	6,352	48,67	6,401	48,67	6,245	51,21	5,675	51,36	5,089
51,06	6,064	51,06	6,064	52,48	8,585	52,63	8,293	49,7	6,367	49,5	6,293	52,19	6,591	52,38	6,206
52,09	6,645	52,09	6,645	53,26	10,023	53,31	10,023	50,92	5,757	50,82	5,733	52,97	8,921	53,11	8,483
52,87	8,965	52,87	8,965	53,99	10,023	53,99	10,023	51,99	6,128	51,89	5,977	53,7	10,023	53,79	10,023
53,55	10,023	53,55	10,023	54,67	10,023	54,67	10,023	52,77	8,346	52,72	7,902	54,38	10,023	54,43	10,023
54,23	10,023	54,23	10,023	55,16	10,023	55,21	10,023	53,5	10,023	53,41	10,023	54,97	10,023	55,06	10,023
54,82	10,023	54,82	10,023	55,65	10,023	55,7	10,023	54,18	10,023	54,09	10,023	55,55	10,023	55,55	10,023
55,36	10,023	55,36	10,023	56,09	10,023	56,09	10,023	54,77	10,023	54,77	10,023	55,99	10,023	55,99	10,023
55,75	10,023	55,75	10,023	56,43	10,023	56,48	10,023	55,36	10,023	55,31	10,023	56,33	10,023	56,33	10,023
56,14	10,023	56,14	10,023	56,82	10,023	56,92	10,023	55,75	10,023	55,36	10,023	56,77	10,023	56,82	10,023
56,53	10,023	56,53	10,023	57,21	10,023	57,21	10,023	56,19	10,023	55,75	10,023	57,07	10,023	57,16	10,023
56,97	10,023	56,97	10,023	57,5	10,023	57,55	10,023	56,58	10,023	56,14	10,023	57,41	10,023	57,5	10,023
57,31	10,023	57,31	10,023	57,8	10,023	57,89	10,023	57,02	10,023	56,53	10,023	57,7	10,023	57,75	10,023
57,65	10,023	57,65	10,023	58,09	10,023	58,19	10,023	57,31	10,023	56,92	10,023	58,04	10,023	58,04	10,023
57,89	10,023	57,89	10,023	58,43	10,023	58,43	10,023	57,65	10,023	57,31	10,023	58,28	10,023	58,33	10,023
58,23	10,023	58,23	10,023	58,67	10,023	58,72	10,023	57,89	10,023	57,65	10,023	58,57	10,023	58,62	10,023
58,53	10,023	58,53	10,023	58,87	10,023	58,92	10,023	58,23	10,023	57,89	10,023	58,82	10,023	58,82	10,023
58,77	10,023	58,77	10,023	59,01	10,023	59,06	10,023	58,48	10,023	58,19	10,023	59,01	10,023	58,97	10,023
58,97	10,023	58,97	10,023	59,21	10,023	59,21	10,023	58,67	10,023	58,48	10,023	59,16	10,023	59,11	10,023
59,16	10,023	59,16	10,023	59,26	10,023	59,26	10,023	58,87	10,023	58,72	10,023	59,26	10,023	59,26	10,023
59,26	10,023	59,26	10,023	59,41	10,023	59,45	10,023	59,06	10,023	58,97	10,023	59,41	10,023	59,36	10,023
59,41	10,023	59,41	10,023	59,45	10,023	59,5	10,023	59,16	10,023	59,06	10,023	59,45	10,023	59,45	10,023
59,45	10,023	59,45	10,023	59,55	10,023	59,6	10,023	59,26	10,023	59,26	10,023	59,55	10,023	59,55	10,023
59,55	10,023	59,55	10,023	59,6	10,023	59,6	10,023	59,41	10,023	59,41	10,023	59,65	10,023	59,6	10,023
59,55	10,023	59,55	10,023	58,72	6,986	58,72	5,665	59,45	10,023	59,5	10,023	58,67	10,023	58,62	10,023
59,65	10,023	59,65	10,023	58,57	0,819	58,57	0,575	59,5	10,023	59,5	10,023	58,72	1,998	58,67	1,891
58,72	3,412	58,72	3,412					59,5	10,023	59,65	10,023				
58,57	0,195	58,57	0,195					58,67	3,359	58,82	2,881				
								58,57	0,175	58,77	0,112				

Tabla 5.2

Medición 17		Medición 18		Medición 19		Medición 20		Medición 21		Medición 22		Medición 23	
P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]	P [V]	α I [V]
27,01	0,01	27,35	0,014	25,69	0,005	26,96	0,01	23,89	0,005	26,72	0,01	26,87	0,024
28,62	0,005	29,21	0,044	27,35	0,024	28,62	0,024	25,65	0,034	28,52	0,029	28,52	0,034
30,13	0,019	30,82	0,044	28,96	0,01	30,23	0,019	27,35	0,024	30,23	0,034	30,13	0,039
31,84	0,073	32,38	0,112	30,57	0,044	31,84	0,087	28,91	0,034	31,89	0,097	31,6	0,044
33,45	0,2	33,84	0,2	32,18	0,077	33,4	0,204	30,48	0,024	33,3	0,18	33,21	0,107
34,77	0,292	34,87	0,258	33,69	0,209	34,77	0,302	32,04	0,082	34,62	0,287	34,52	0,243
35,84	0,258	36,57	0,331	34,77	0,258	35,94	0,316	33,65	0,209	35,84	0,268	35,65	0,185
37,84	0,672	38,82	0,833	36,18	0,316	38,04	0,726	34,82	0,292	38,04	0,643	37,65	0,492
39,79	1,033	40,38	1,082	38,43	0,741	39,99	1,087	36,23	0,316	39,89	1,058	39,7	0,901
41,21	1,301	41,65	1,404	40,28	1,062	41,45	1,35	38,38	0,78	41,21	1,223	41,16	1,028
42,57	2,115	42,87	2,296	41,65	1,404	42,77	2,296	40,09	1,087	42,38	2,013	42,43	1,769
44,23	2,764	44,53	2,744	43,01	2,286	44,38	2,837	41,3	1,267	43,89	2,671	43,99	2,35
46,04	2,681	46,23	2,613	44,67	2,705	46,09	2,7	42,72	2,159	45,74	2,574	45,79	2,281
47,4	3,729	47,5	3,802	46,38	2,657	47,4	3,817	44,58	2,715	47,26	3,261	47,21	3,022
48,09	5,46	48,19	5,406	47,55	4,027	48,23	5,601	46,33	2,652	48,04	5,094	48,04	4,656
48,72	6,172	48,77	6,04	48,28	5,523	48,92	6,245	47,45	4,027	48,67	5,938	48,58	5,328
49,55	6,143	49,79	5,952	48,92	5,952	49,99	6,069	48,14	5,538	49,5	5,938	49,5	5,309
50,82	5,777	51,06	5,377	49,89	5,816	51,26	5,577	48,72	6,113	50,67	5,431	50,62	4,831
51,84	6,318	52,14	5,967	51,16	5,411	52,19	6,532	49,79	6,021	51,84	5,552	51,8	4,987
52,77	8,039	52,97	8,215	52,19	6,42	52,97	8,995	51,01	5,426	52,72	7,547	52,58	6,849
53,41	10,023	53,65	10,023	53,02	8,507	53,6	10,023	52,09	6,103	53,41	10,023	53,36	9,199
54,09	10,023	54,33	10,023	53,65	10,023	54,18	10,023	52,87	8,312	54,09	10,023	53,99	10,023
54,72	10,023	54,97	10,023	53,75	10,023	54,82	10,023	52,92	8,546	54,77	10,023	54,62	10,023
55,26	10,023	55,5	10,023	54,43	10,023	55,26	10,023	53,65	10,023	55,31	10,023	55,21	10,023
55,75	10,023	55,94	10,023	55,06	10,023	55,7	10,023	54,33	10,023	55,75	10,023	55,6	10,023
56,09	10,023	56,33	10,023	55,55	10,023	56,09	10,023	54,92	10,023	56,14	10,023	56,04	10,023
56,53	10,023	56,77	10,023	55,94	10,023	56,53	10,023	55,45	10,023	56,53	10,023	56,38	10,023
56,92	10,023	57,11	10,023	56,33	10,023	56,97	10,023	55,89	10,023	57,02	10,023	56,87	10,023
57,31	10,023	57,41	10,023	56,77	10,023	57,36	10,023	56,28	10,023	57,31	10,023	57,21	10,023
57,65	10,023	57,7	10,023	57,11	10,023	57,7	10,023	56,63	10,023	57,65	10,023	57,55	10,023
57,94	10,023	57,99	10,023	57,5	10,023	57,99	10,023	57,07	10,023	57,94	10,023	57,89	10,023
58,23	10,023	58,28	10,023	57,8	10,023	58,28	10,023	57,36	10,023	58,23	10,023	58,19	10,023
58,53	10,023	58,57	10,023	58,14	10,023	58,62	10,023	57,7	10,023	58,48	10,023	58,48	10,023
58,77	10,023	58,82	10,023	58,43	10,023	58,87	10,023	58,04	10,023	58,77	10,023	58,72	10,023
59,01	10,023	58,97	10,023	58,62	10,023	59,01	10,023	58,28	10,023	58,97	10,023	58,97	10,023
59,11	10,023	59,16	10,023	58,87	10,023	59,16	10,023	58,62	10,023	59,11	10,023	59,06	10,023
59,26	10,023	59,26	10,023	59,06	10,023	59,31	10,023	58,82	10,023	59,26	10,023	59,26	10,023
59,36	10,023	59,41	10,023	59,21	10,023	59,41	10,023	58,97	10,023	59,41	10,023	59,36	10,023
59,65	10,023	58,72	9,93	59,55	10,023	58,82	10,023	59,45	10,023	59,65	10,023	59,65	10,023
59,7	10,023	58,77	1,477	59,65	10,023	58,82	1,506	59,45	10,023	59,7	10,023	58,82	2,393
58,82	5,172			58,87	9,068			59,65	10,023	58,77	3,598	58,72	0,048
58,67	0,492			58,72	1,306			58,57	0,039	58,62	0,243		

Tabla 5.3